

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
 ESCUELA DE MATEMÁTICA
 ESCUELA DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
 MA-2105 ECUACIONES DIFERENCIALES

TIEMPO MÁXIMO: 2 HORAS, 20 MINUTOS
 PUNTAJE MÁXIMO: 32 PUNTOS

Examen Extraordinario II Parcial

II semestre, 2019

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe presentar **todos** los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara, ordenada, utilizando un cuaderno de examen, o bien, hojas previamente engrapadas. No son procedentes reclamos sobre exámenes resueltos con lápiz (total o parcialmente), con lapiceros de tinta borrrable, o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de audífonos, dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica. Mantenga su teléfono guardado en su bolso, en modo de apagado o en silencio durante la prueba.

1. Encuentre una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes cuya solución sea

$$y = c_1 + c_2 t + c_3 t^2 + c_4 \cos(t\sqrt{3}) + c_5 \sin(t\sqrt{3}). \quad (3 \text{ puntos})$$

2. Resuelva cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales.

(a) $t^2 r'' = 2r$, sabiendo que $r_1 = t^2$ es una solución particular (4 puntos)

(b) $y'' + a^2 y = a \sin(ax)$, con $a \in \mathbb{R}$ (4 puntos)

(c) $z'' + z = \sec^2 t$ (6 puntos)

(d) $x^3 p''(x) = x^2 + 2xp(x)$ (5 puntos)

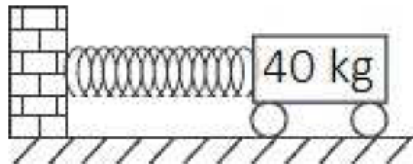
3. Considere un resorte de cuatro pies de largo que cuelga de una viga horizontal por uno de sus extremos. En su extremo inferior se le une un objeto con un peso de 16 libras, el cual alarga el resorte a 12 pies, donde alcanza su posición de equilibrio. El medio presenta una fuerza de amortiguamiento numéricamente igual a dos veces la velocidad instantánea del objeto. Este objeto es liberado desde su posición de equilibrio con una velocidad inicial hacia arriba de 3 pies por segundo.

(a) Escriba una ecuación diferencial y condiciones iniciales para la posición del objeto en cualquier instante t . (2 puntos)

(b) Resuelva el problema planteado en (a). (4 puntos)

Continúa en siguiente página

4. Un resorte horizontal tiene su extremo izquierdo fijo en una pared, y en su extremo derecho hay una masa de 40 kg. La constante del resorte es $k = 160$, y no hay fricción. La masa parte de la posición de equilibrio con una velocidad de 1.5 m/s hacia la derecha.



- (a) Plantee un problema de condiciones iniciales para $x(t)$, el estiramiento del resorte luego de t segundos. **(2 puntos)**
- (b) ¿Cuánto es el período de las oscilaciones? **(2 puntos)**